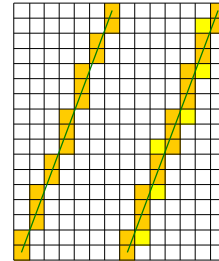


Ausgabe in einem Raster

- Bildschirm hat keine reellen Koordinaten
- Umrechnen in Pixel
- Mathematische Strecke hat unendlich viele Punkte
- Rundungsfehler
 - Treppeneffekt (*aliasing*)
- Wie geht es überhaupt?

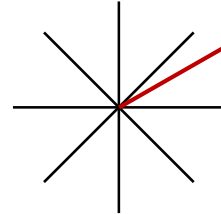


Rasterung (*rasterization*)

- Bildebene zu Bildschirm – Naive Idee:
 - $x = (x_s + 1) \frac{\text{Auflösung}_x}{2}$
 - $y = (y_s + 1) \frac{\text{Auflösung}_y}{2}$
- Spezielle Verfahren für Punkt, Linie, Polygon
 - Feststellen welche Pixel von einem Objekt betroffen sind
 - Farbe (und z) für diese Pixel bestimmen
- Kantenglättung (*antialiasing*)

Linien im Raster: Bresenham

- In den 60ern für IBM entwickelt, heute noch relevant
- Nur ganze Zahlen, nur Addition!
- Ebene in 8 Oktanten teilen
 - Immer Schritt in Hauptrichtung
 - Fehler für „langsame Richtung“ addieren
 - Wenn Fehler groß
 - Schritt in langsame Richtung
 - Fehler zurücksetzen



Bresenham-Algorithmus

Erster Oktant von x_1, y_1 nach x_2, y_2 :

$$dx = x_2 - x_1$$

$$dy = y_2 - y_1$$

$$\text{fehler} = dx / 2$$

WHILE $x_1 \leq x_2$

 SETPIXEL x_1, y_1

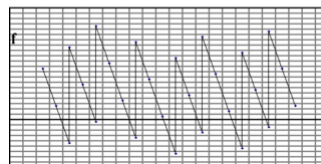
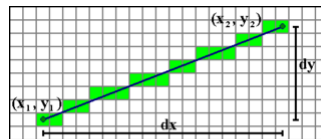
$$x_1 = x_1 + 1$$

$$\text{fehler} = \text{fehler} - dy$$

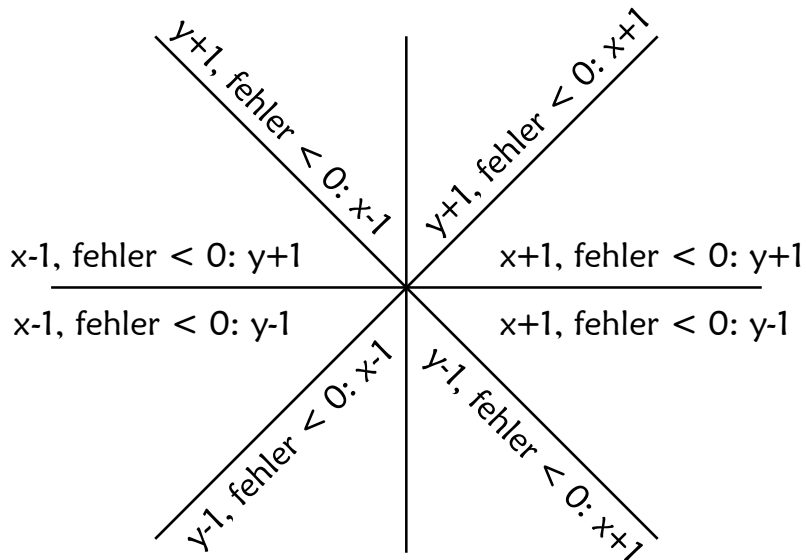
 IF fehler < 0

$$y_1 = y_1 + 1$$

$$\text{fehler} = \text{fehler} + dx$$



Bresenham: Oktanten



Synchronisation

- Bildaufbau durch den Monitor erfolgt typischerweise asynchron 60 mal pro Sekunde
 - „Übertragen des Bildschirmspeichers der Grafikkarte auf die Monitorpixel“
- Was passiert, wenn wir gerade mitten beim Zeichnen sind?
 - Teil des Objekts wird sichtbar, Rest erst 1/60 s später – störendes Flackern
 - Tearing

Aktuelle Entwicklung

- Bildaufbau durch den Monitor erfolgt typischerweise **asynchron** 60 mal pro Sekunde
- Dieser Satz enthält das Problem
- Neue Verfahren: Grafikkarte sagt Monitor, wann er neues Bild anzeigen soll
 - Keine feste Bildwiederholfrequenz
 - Komplette synchron, Grafikkarte „leitet“
 - Hohe Anforderungen an Monitortechnik
 - Herstellerspezifisch: G-Sync, Freesync

Double Buffering

- Ein Puffer wird angezeigt, auf dem anderen wird (unsichtbar) gezeichnet
- Sobald Zeichnen abgeschlossen...
- ...Puffer tauschen (*page flipping*)
- Triple buffering benutzt 3 Puffer
- Doppelter / dreifacher Speicheraufwand
- Puffertausch direkt nach Bildschirmaufbau durchführen (*vsync*)

Triple Buffering: Beispiel

